



CÔNG NGHIỆP 4.0: XU HƯỚNG TOÀN CẦU VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Mary Hallward-Driemeier

Cố vấn Kinh tế Cao cấp

Ngân hàng Thế giới

Công nghiệp 4.0: 3 xu hướng toàn cầu



1. Công nghiệp 4.0 đang tăng tốc - nhưng không đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực và phân khúc của các chuỗi giá trị toàn cầu (GVC)
 2. Toàn cầu hóa và các mô hình của GVC đang điều chỉnh, trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy đang gia tăng, căng thẳng thương mại, cũng như những quan ngại lớn hơn về khả năng chống chịu và thích ứng với các cú sốc
 3. Dịch vụ hóa cũng đang tăng tốc, đặc biệt là với mức độ số hóa sâu sắc hơn
- Cùng với đó, có những hàm ý về các giải pháp để các địa điểm đầu tư trở nên cạnh tranh hơn và các ưu tiên chính sách để hỗ trợ theo đuổi các cơ hội mới giúp tăng năng suất và tạo việc làm

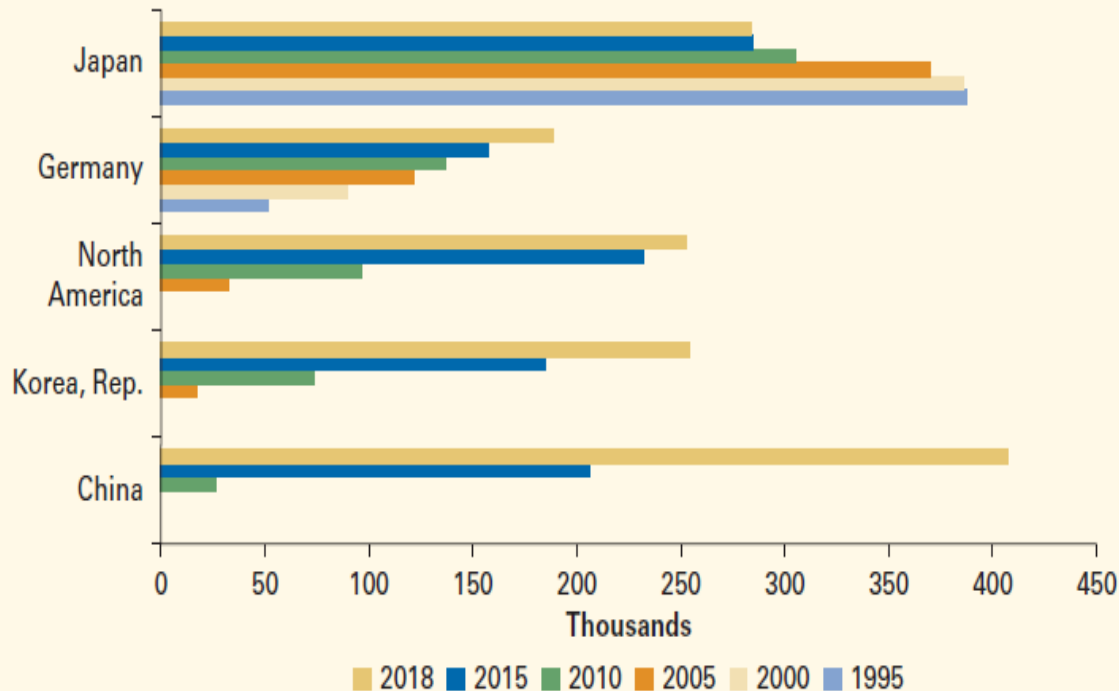
Công nghiệp 4.0 đang phát triển nhưng không đồng đều giữa các nơi và các ngành, lĩnh vực



Trung Quốc hiện sản xuất, nhập khẩu và lắp đặt nhiều robot công nghiệp nhất; làm giảm tỷ lệ của tiền lương trong cơ cấu

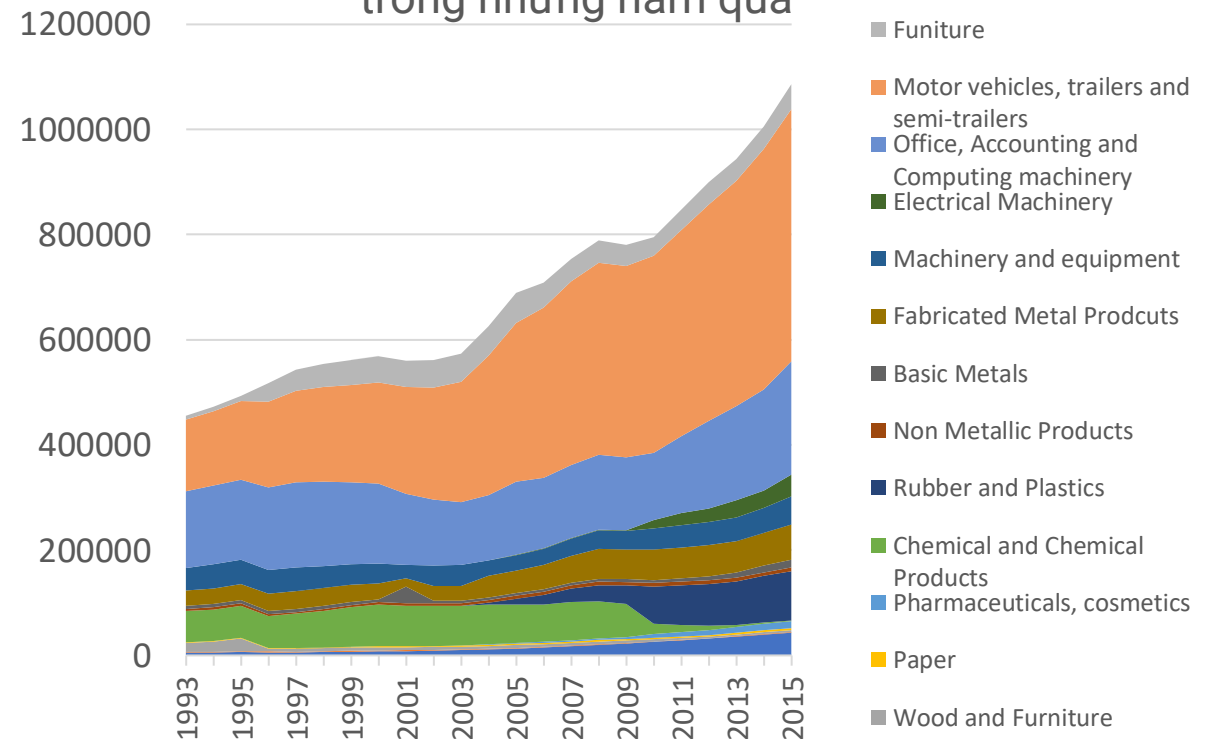
Nhưng phạm vi tự động hóa khác nhau giữa các lĩnh vực

Số lượng robot công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tại một số quốc gia và khu vực, giai đoạn 1995-2018



Source: Calculations based on Industrial Robots Statistics, International Federation of Robotics.

Tình hình sử dụng robot công nghiệp trong những năm qua

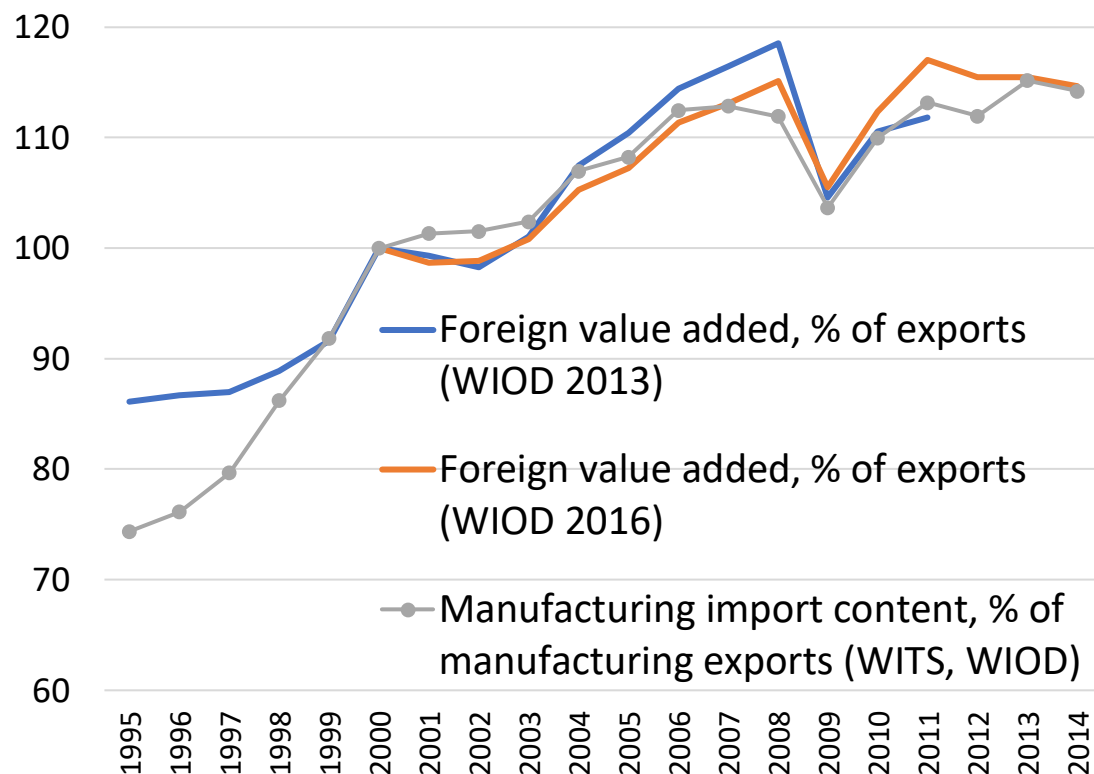


Các nghiên cứu kinh tế lượng cho thấy khi các nước thu nhập cao đẩy nhanh tự động hóa, dòng vốn FDI vào các nước đang phát triển vẫn tăng - nhưng với tốc độ giảm (Hallward-Driemeier và Nayar 2019)

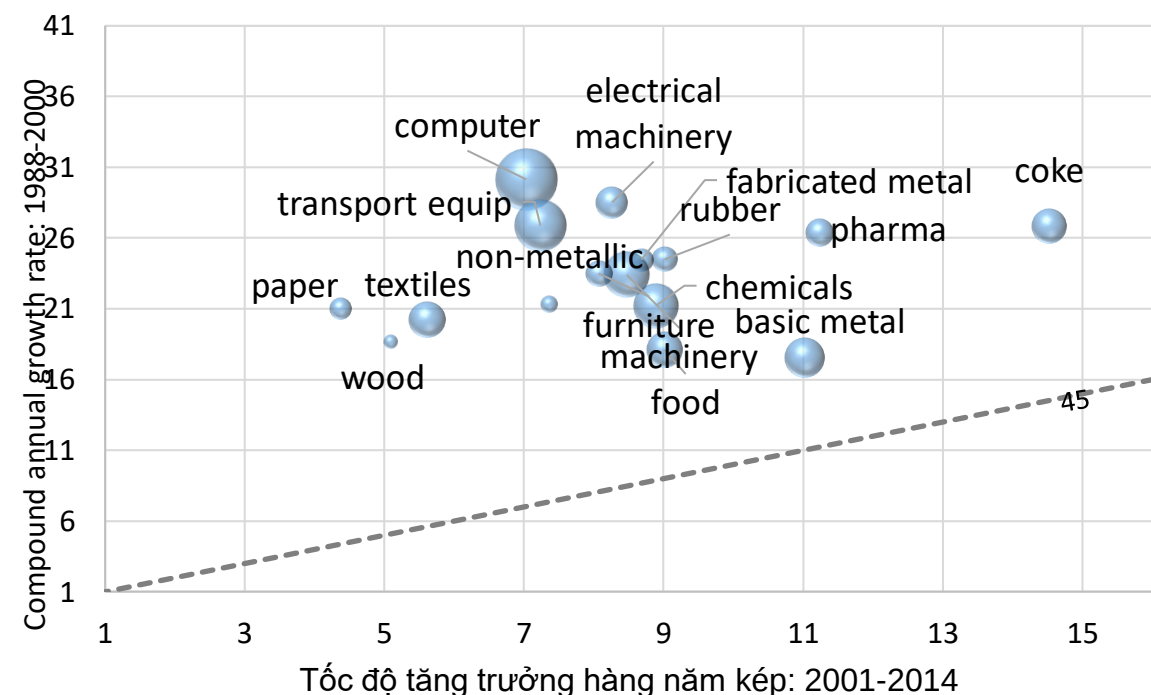
Thương mại, bao gồm cả trong GVC, đang chậm lại



Thương mại đang giảm tốc



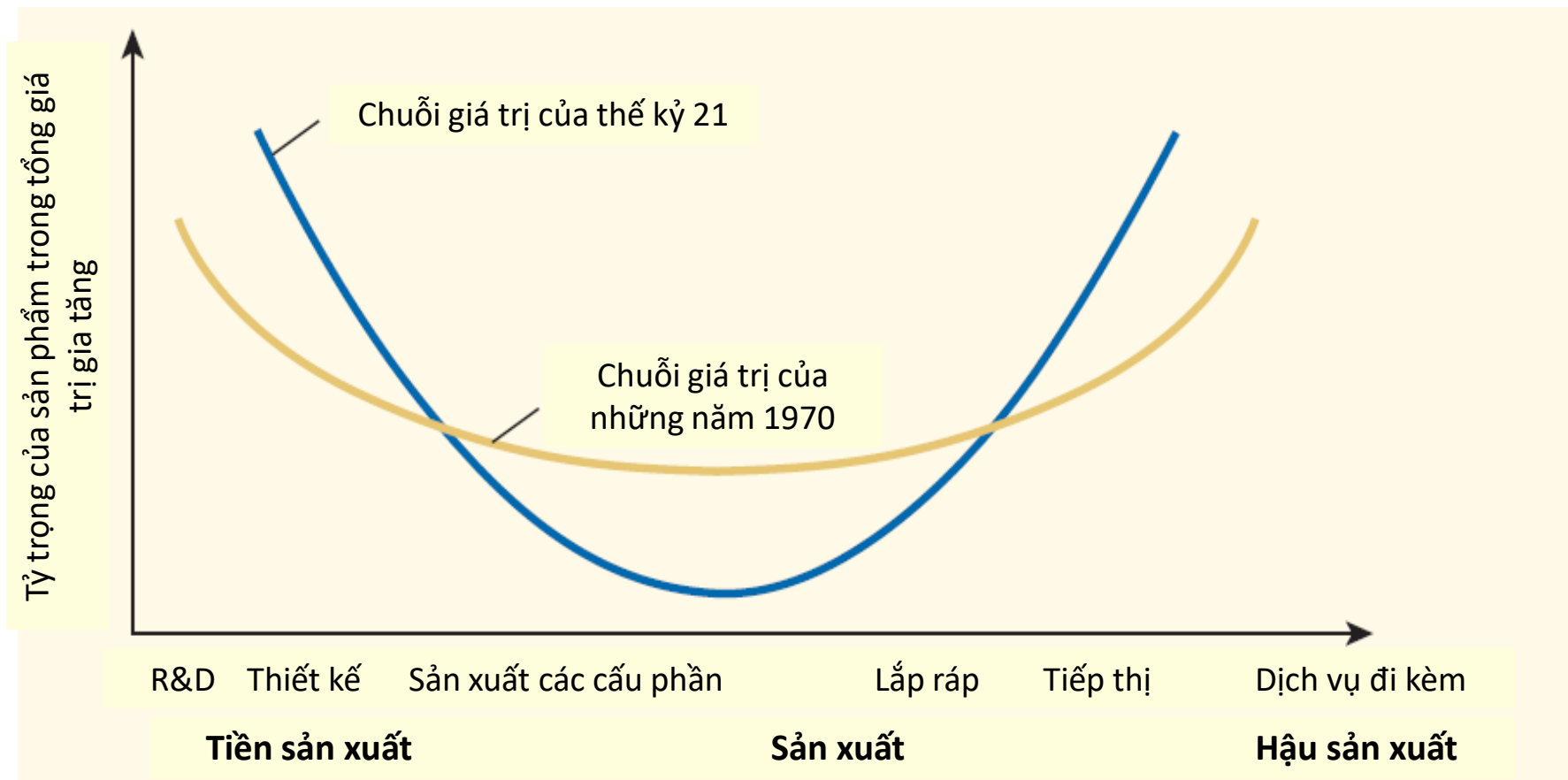
Một số lĩnh vực với nội hàm nhiều GVC đã chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất trong tăng trưởng thương mại



Source: WITS UN Comtrade. Note: Bubbles above the 45-degree line denote faster growth of trade in period 1988-2000 relative to

Sự gián đoạn do COVID-19 nhấn mạnh giá trị của khả năng thích ứng cao hơn trong các GVC - mở ra cơ hội để đa dạng hóa hơn đồng thời đẩy lên các cuộc tranh luận về mức độ của việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh ở nước ngoài trở lại quốc gia ban đầu (on-shoring)

Công nghiệp 4.0 nâng cao hơn nữa giá trị của các dịch vụ được thể hiện và gắn liền với hàng hóa



Vì vậy, **tăng cường môi trường thuận lợi cho ngành dịch vụ** cần được đưa vào nội dung của chương trình nghị sự về Công nghiệp 4.0 - xóa bỏ các hạn chế đối với thương mại dịch vụ, thúc đẩy áp dụng và đào tạo công nghệ, đồng thời giải quyết các hạn chế trong những dịch vụ hỗ trợ chính có tác động lan tỏa lớn đến nhiều hoạt động hơn

Mức độ ảnh hưởng của các xu hướng trên là khác nhau ở từng lĩnh vực - và do đó khả năng cạnh tranh sẽ bị thay đổi cũng khác nhau



Mức độ tác động của công nghệ mới và toàn cầu hóa

Ngành, lĩnh vực (theo nhóm các xu hướng mà ngành này phải đối mặt)	Tăng cường sự tập trung hóa các chuỗi sản xuất quốc tế	Thương mại hoá	Robots/Máy in 3D	Sử dụng các dịch vụ
Vận tải	Cao	Cao	Cao	Cao
Thiết bị điện tử	Cao	Cao	Cao	Cao
Dược phẩm	Cao	Cao	Cao	Cao
Máy móc điện khí hóa	Cao	Cao	Cao	Cao
Máy móc và thiết bị	Cao	Cao	Cao	Thấp
Các ngành sản xuất công nghiệp khác	Cao	Cao	Cao	Thấp
Dệt may	Cao	Cao	Thấp	Thấp
Cao su và nhựa	Thấp	Gia tăng	Cao	Thấp
Chế tạo thép / kim loại	Thấp	Gia tăng	Cao	Thấp
Thực phẩm	Thấp	Thấp	Thấp	Cao
Hóa chất	Thấp	Thấp	Thấp	Cao
Than cốc và dầu mỏ tinh chế	Thấp	Thấp	Thấp	Cao
Sản phẩm gỗ	Thấp	Thấp	Thấp	Thấp
Sản phẩm làm từ giấy	Thấp	Thấp	Thấp	Thấp
Kim loại cơ bản	Thấp	Thấp	Thấp	Thấp
Khoáng chất phi kim loại	Cao	Thấp	Thấp	Thấp

Giải pháp là gì? Các đề xuất về 3C



Kết hợp ba yếu tố

- Việc giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trong chiến lược phát triển cũ trở nên cấp thiết hơn
- Và có một số yếu tố bổ sung để hỗ trợ áp dụng công nghệ mới và thích ứng với các mô hình kinh doanh mới

Khả năng cạnh tranh (Competitiveness)

Môi trường kinh doanh
Cơ sở hạ tầng
Thể chế
Tạo điều kiện thuận lợi
trong việc điều chỉnh

Mô hình kinh doanh mới,
hợp đồng mới, luật cạnh
tranh
Tài chính di động

Năng lực (Capabilities)

Kỹ năng của người
lao động

Kỹ năng kỹ thuật số, khả
năng sáng tạo
Khả năng quản lý
Khung pháp lý thuận lợi
để phát triển hệ sinh thái
dữ liệu

Tính kết nối (Connectedness)

Thương mại hàng hoá
Hiệu suất logistics

Kinh doanh dịch vụ
Dòng thông tin quốc tế

Ưu tiên đối với Việt Nam



- **Khả năng cạnh tranh** – Có nhiều giải pháp để mở rộng cơ hội trong các dịch vụ mà sẽ là động lực ngày càng quan trọng cho tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp - và của chính các ngành dịch vụ này
 - Thay đổi công nghệ đang đến với nhiều lĩnh vực mà Việt Nam xuất khẩu - điện tử, máy móc, phụ tùng ô tô, mặc dù ít hơn trong hàng may mặc - nhưng tất cả đều là GVC tích hợp cao nên có thể bị ảnh hưởng bởi một số thay đổi về địa điểm của dự án đầu tư mới
 - Chất lượng của các dịch vụ chuyên nghiệp có thể được tăng cường và tạo ra sự lan tỏa lớn hơn cho nền kinh tế
 - Việt Nam còn nhiều quy định hạn chế trong kinh doanh dịch vụ, bao gồm cả đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI
- **Năng lực** – Có nhiều giải pháp để tăng khả năng tiếp cận công nghệ trong nội dung của các chính sách khoa học, công nghệ, và đổi mới, sáng tạo của Việt Nam
 - Điều chỉnh các công cụ hỗ trợ dịch vụ cũng như sản xuất công nghiệp, tăng cường khả năng thiết kế và R&D sẽ giúp chuyển sang các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn
 - Nhưng nên tập trung hơn vào thúc đẩy áp dụng công nghệ để các DN VVN có thể trở thành nhà cung cấp và có nhiều cơ hội phát triển bao trùm hơn
 - Nâng cao năng lực quản lý – năng động hơn, xử lý những thay đổi trên thị trường và thúc đẩy áp dụng các cách thức sản xuất mới
- **Tính kết nối** – Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng
 - Điều quan trọng là đảm bảo ngành logistic phát triển vững mạnh và duy trì sự kết nối với các trung tâm sản xuất
 - Việc mở rộng áp dụng công nghệ số trong sản xuất và trong các dịch vụ hậu sản xuất sẽ yêu cầu các dịch vụ CNTT phát triển và giá cả hợp lý

Thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số trong quá trình phục hồi sau COVID và áp dụng nhiều giải pháp hỗ trợ chiến lược tăng trưởng xanh

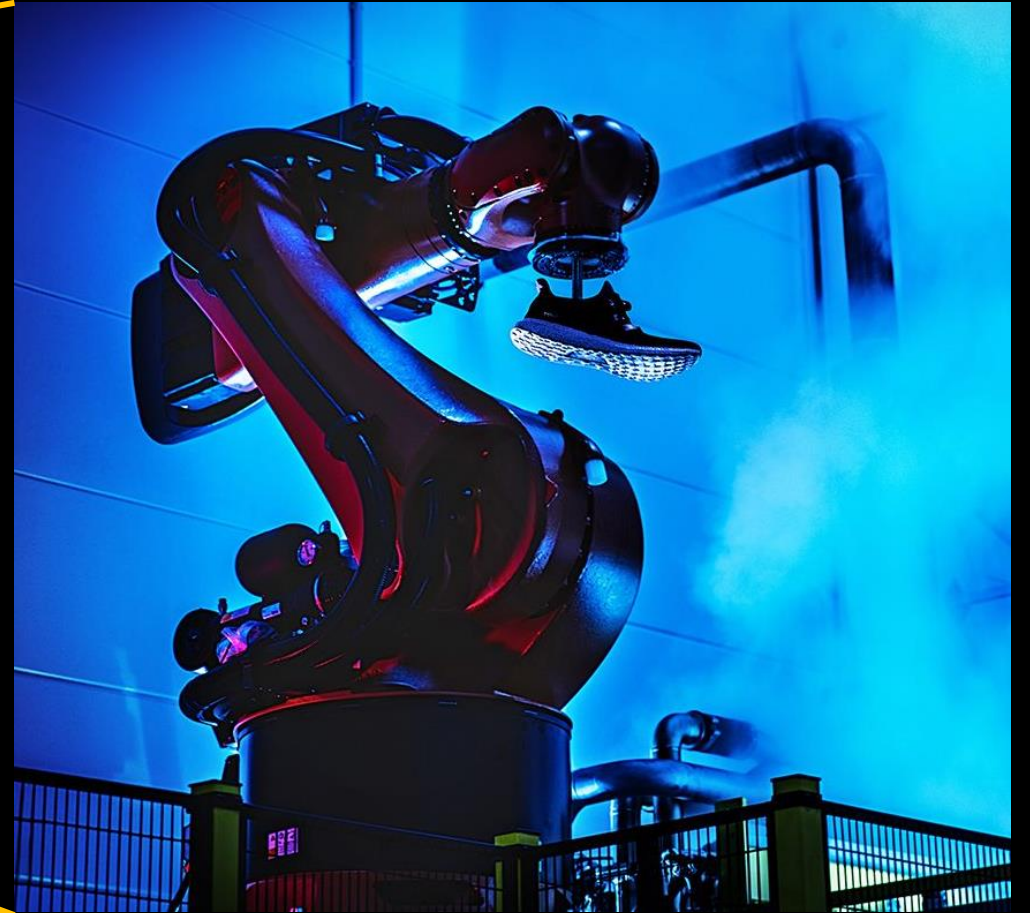


Trong tương lai: Thêm nhiều cơ hội cho kết quả đôi bên cùng có lợi.

Các kế hoạch đã được xây dựng, nên chìa khóa của thành công là triển khai tích cực và hiệu quả.

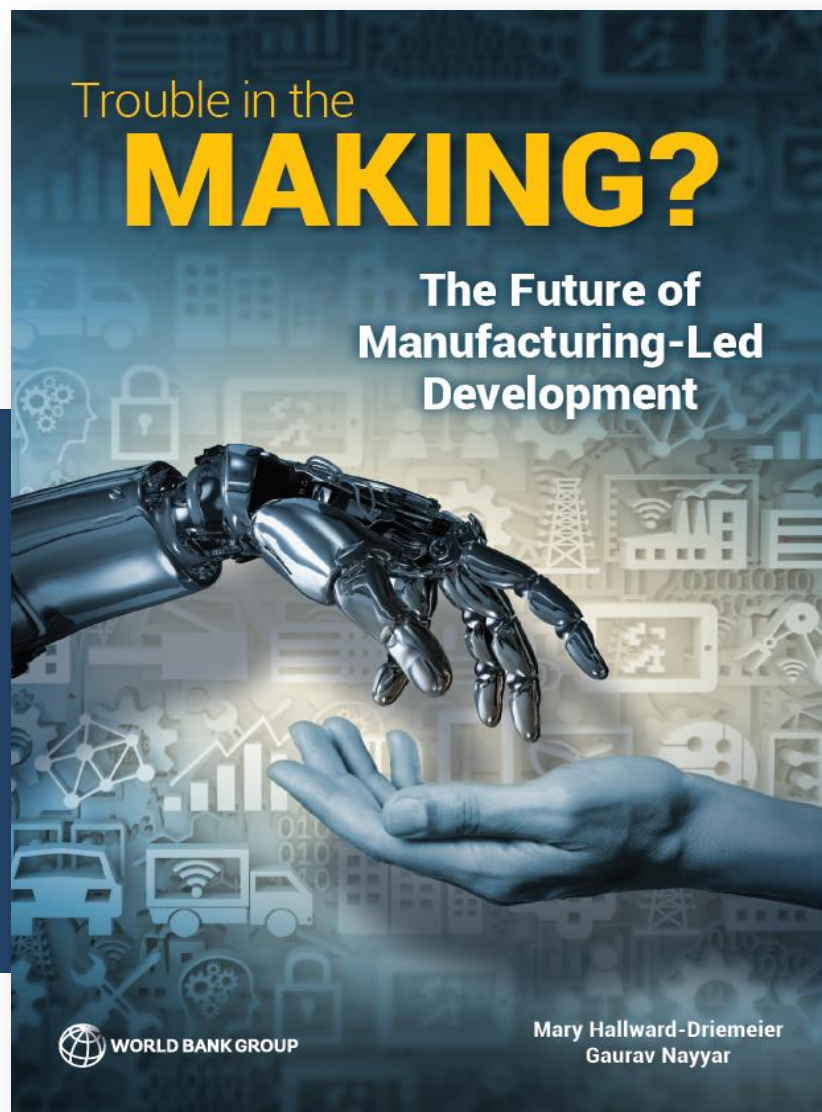
- Nền kinh tế kỹ thuật số là công cụ hướng tới tăng khả năng cạnh tranh và phục hồi sau COVID
 - Quyết định số 749/QĐ-TTg về Chương trình chuyển đổi số quốc gia (ngày 3 tháng 6 năm 2020)
 - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ (ngày 17/4/2020)
 - Chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, Quyết định số 2289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ngày 31 tháng 12 năm 2020)
 - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030
- Việt Nam đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho nền kinh tế kỹ thuật số là 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào năm 2030
- Có cơ hội gắn chiến lược tăng trưởng xanh với công nghệ kỹ thuật số
 - Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030 đã bắt đầu nhấn mạnh vào phát triển bền vững
 - “Phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính”
 - “Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm sử dụng hiệu quả đầu ra của các quá trình sản xuất”

“Nhà máy tốc độ” của Adidas tại Đức và Mỹ

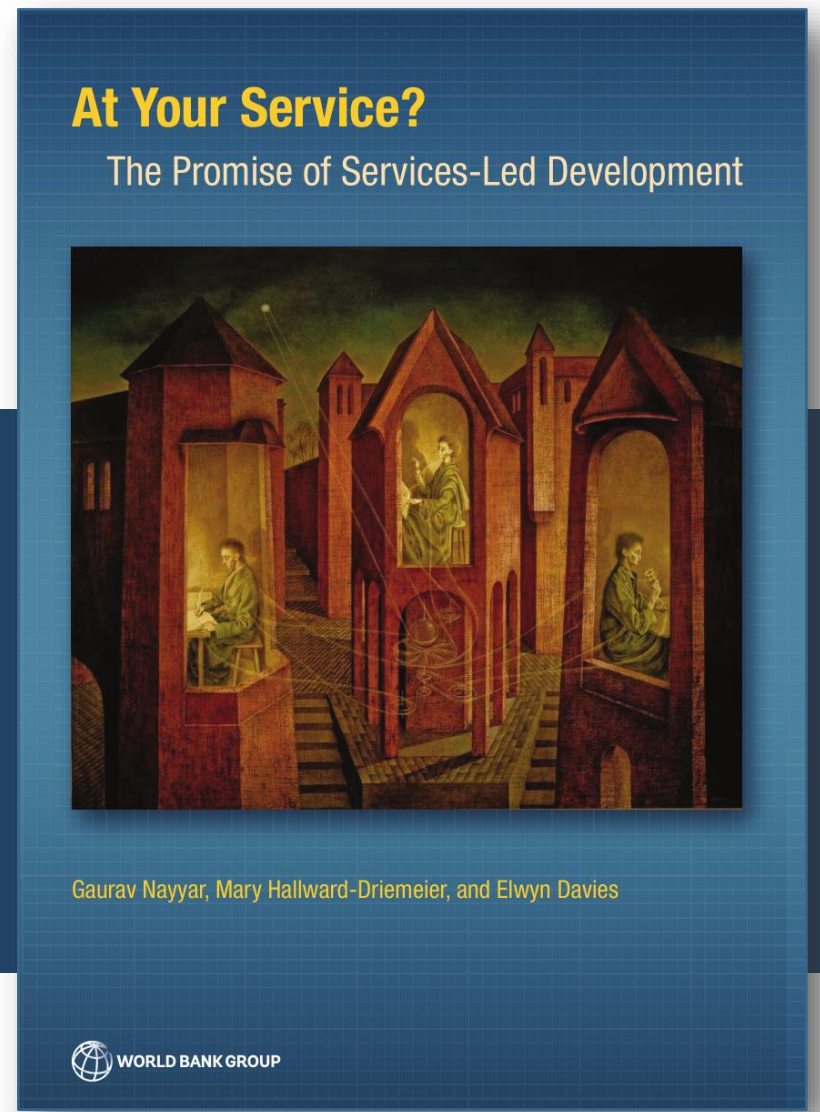


Khả thi về mặt công nghệ

Khả thi về kinh tế?
Các nhà máy đã được chuyển
đến Việt Nam và Trung Quốc



www.worldbank.org/futureofmanufacturing



www.worldbank.org/services-led-development